

ANÁLISIS MATEMÁTICO I – PARCIAL 1 – COM. 1 08 ISI

Se pide:

Ejercicio 1

Dadas las funciones $f(x) = (x - 1)^2 + 2$, y $g(x) = \sqrt{x - 6}$:

- (a) Obtener la representación gráfica de f , a partir de todas las transformaciones adecuadas.
(Importante: Representar **todas** las transformaciones en un **único** sistema de coordenadas cartesianas ortogonales)
- (b) Determinar el dominio y la ley de $(g \circ f)$.
- (c) Analizar si g admite función inversa. En caso afirmativo, obtener la ley, el dominio y el conjunto imagen de g^{-1} . En caso de que no admita inversa, buscar un intervalo de g en el cual sí la admita, y obtener la ley, el dominio y el conjunto imagen de g^{-1} .

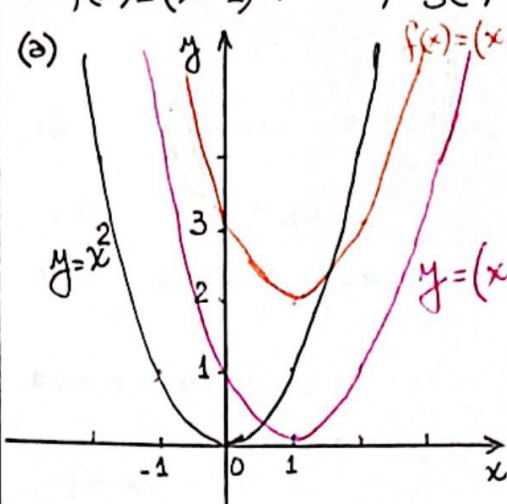
Ejercicio 2

Dada la función $h(x) = \frac{2x^3}{x^4 - x^2}$:

- (a) Explicitar su dominio.
- (b) Analizar si es función par o impar.
- (c) Encontrar y clasificar los puntos de discontinuidad de h , si es que existen.
- (d) Analizar el comportamiento asintótico de h , a partir de los límites adecuados.
- (e) En caso de concluir en el ítem (d) que existen asíntotas verticales y/u horizontales, escribir sus respectivas ecuaciones.

Ejercicio 1

$$f(x) = (x-1)^2 + 2 \quad ; \quad g(x) = \sqrt{x-6}$$



(b)

$$\text{Dom}(g \circ f) = \left\{ x \in \mathbb{R} / \underbrace{x \in \text{Dom}(f)} \wedge \underbrace{f(x) \in \text{Dom}(g)} \right\}$$

$$x \in \mathbb{R} \quad \wedge \quad (x-1)^2 + 2 \geq 6$$

$$(x-1)^2 \geq 4$$

$$|x-1| \geq 2$$

$$(x-1 \leq -2 \vee x-1 \geq 2)$$

$$(x \leq -1 \vee x \geq 3)$$

$$\therefore \text{Dom}(g \circ f) = (-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$$

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = \sqrt{(x-1)^2 + 2 - 6}$$

$$\therefore (g \circ f)(x) = \sqrt{(x-1)^2 - 4}$$

c) g es función inyectiva, ya que si x_1 y x_2 pertenecen al $\text{Dom}(g)$,

$$g(x_1) = g(x_2) \Leftrightarrow \sqrt{x_1 - 6} = \sqrt{x_2 - 6} \Leftrightarrow x_1 - 6 = x_2 - 6 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

$\therefore \exists g^{-1}$ y para obtener su ley, podemos despejar x de la expresión

$$g(x) = \sqrt{x-6}$$

$$[g(x)]^2 = [\sqrt{x-6}]^2$$

$$g^2(x) = x-6$$

$$g^2(x) + 6 = x$$

$$\therefore g^{-1}(x) = x^2 + 6$$

$$\text{Dom}(g^{-1}) = \text{Im}(g) = \mathbb{R}_0^+ = [0, +\infty)$$

$$\text{Im}(g^{-1}) = \text{Dom}(g) = [6, +\infty)$$

Ejercicio 2

$$h(x) = \frac{2x^3}{x^4 - x^2}$$

(a) $\text{Dom}(h) = \{x \in \mathbb{R} / x^4 - x^2 \neq 0\} = \{x \in \mathbb{R} / x^2 \cdot (x^2 - 1) \neq 0\} = \mathbb{R} - \{-1, 0, 1\}$
(es dominio simétrico)

(b) $h(-x) = \frac{2(-x)^3}{(-x)^4 - (-x)^2} = \frac{-2x^3}{x^4 - x^2} = -h(x) \therefore h \text{ es función impar.}$

(c) h es discontinua en $x=0$, $x=1$, $x=-1$, por no estar definida para esos valores de x , y por ser función racional (continua en su Dom). Para clasificar estas discontinuidades, analizaremos la existencia

de los límites siguientes:

2/2

• Para $x=0$: $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3}{x^4 - x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3}{x^2(x^2 - 1)} = 0$

Como $\exists \lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ finito $\Rightarrow h$ es discontinua evitable en $x=0$.

• Para $x=1$: $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3}{x^4 - x^2} \nexists$ límite finito.

Luego, h es discontinua no evitable en $x=1$.

• Para $x=-1$: $\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^3}{x^4 - x^2} \nexists$ límite finito.

Luego, h es discontinua no evitable en $x=-1$.

(d) Asíntotas verticales.

• Para $x=0 \nexists$ A.V., porque $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$ (calculado en el ítem (c)).

• Para $x=1$: $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x^3}{x^2(x^2 - 1)} = +\infty \Rightarrow \exists \text{ A.V. } x=1 \forall y$

• Para $x=-1$: $\lim_{x \rightarrow -1^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2x^3}{x^2(x^2 - 1)} = +\infty \Rightarrow \exists \text{ A.V. } x=-1 \forall y$

Asíntotas horizontales.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3}{x^4 - x^2} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3}{x^4(1 - \frac{1}{x^2})} = 0$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3}{x^4 - x^2} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3}{x^4(1 - \frac{1}{x^2})} = 0$

$\therefore \exists \text{ A.H. } y=0 \forall x$

(e) Resuelto en *